

CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: REDES DE COMPUTADORES

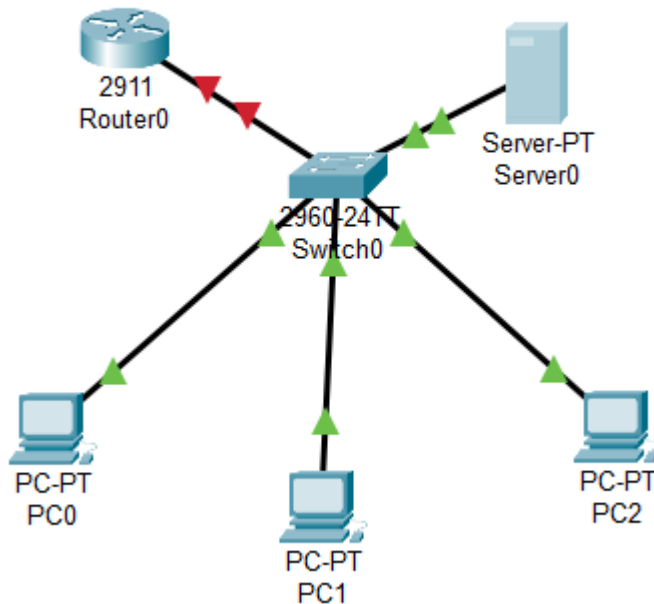
GERÊNCIA DE REDES

U4_ GERÊNCIA_DE_REDES
A3_ GERÊNCIA_DE_DESEMPENHO_CONFIGURAÇÃO_E_CONTABILIZAÇÃO

ALUNO: KAIQUE SOUZA DA SILVA
DATA: 30/05/2026

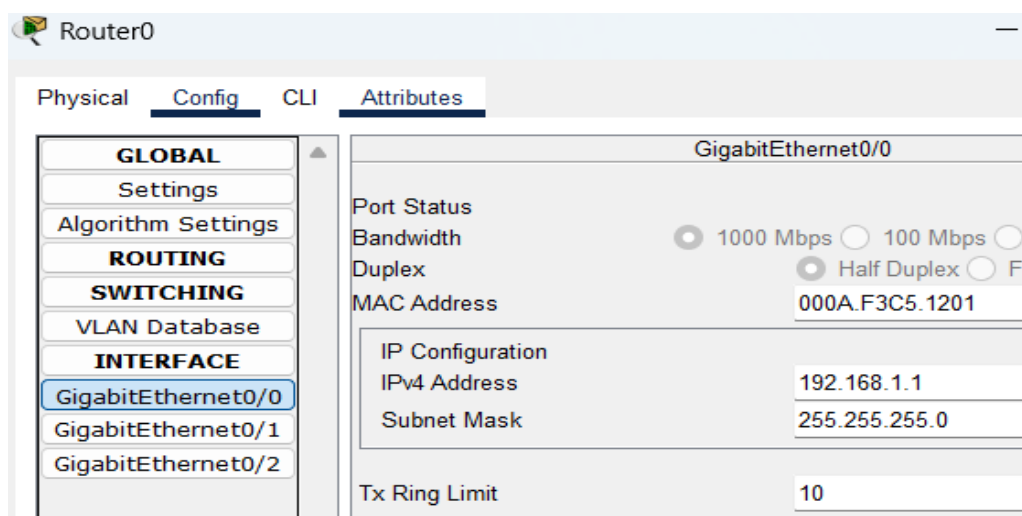
OBJETIVOS: Configurar uma rede simulada para monitorar indicadores de desempenho, como utilização da rede, tráfego gerado e throughput utilizando as ferramentas de análise de tráfego disponíveis no Cisco Packet Tracer.

1: Composição a Topologia:



Passo 2: Configurar os dispositivos e endereços IP

Todos configurados com sucesso.



PC0

Physical Config Desktop Programming

IP Configuration

InterfaceFastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP☒ Static

IPv4 Address192.168.1.2

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway192.168.1.1

PC1

Physical Config Desktop Programming

IP Configuration

InterfaceFastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP☒ Static

IPv4 Address192.168.1.3

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway192.168.1.1

PC2

Physical Config Desktop Programming At

IP Configuration

InterfaceFastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP☒ Static

IPv4 Address192.168.1.4

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway192.168.1.1

Server0

Physical Config Services Desktop Program

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP☒ Static

IPv4 Address192.168.1.100

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway192.168.1.1

Server0

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

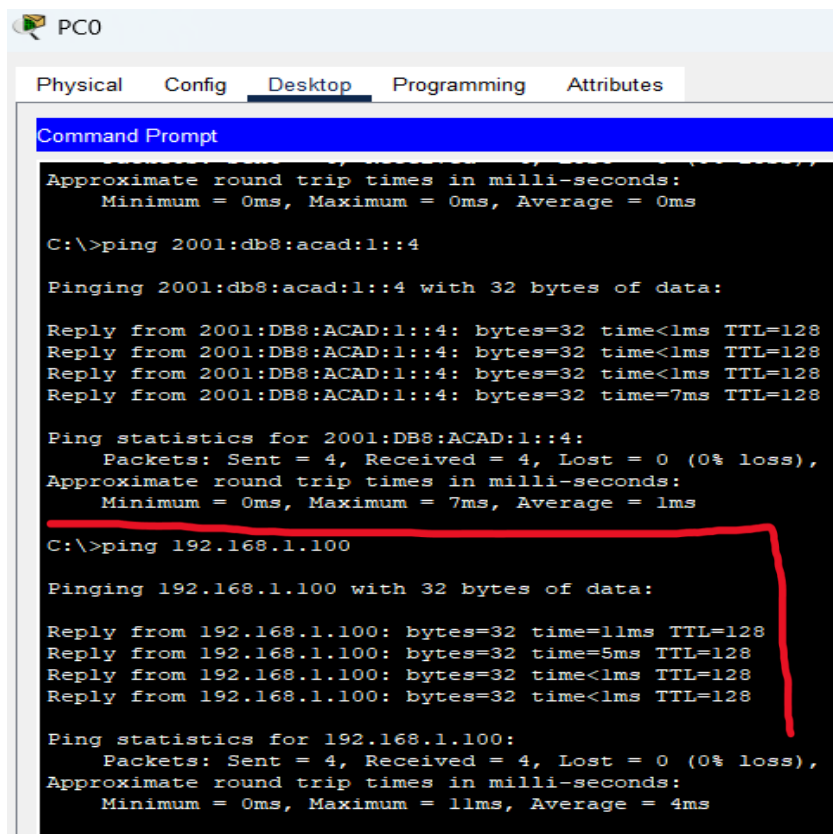
HTTP

☒ On☐ Off

HTTPS

☒ On☐ Off

3 SIMULAR TRÁFEGO:



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping 2001:db8:acad:1::4

Pinging 2001:db8:acad:1::4 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:1::4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::4: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:1::4:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms
C:\>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.100:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms
```

4 . MONITORANDO INDICADORES:

- **Utilização da Rede:** A utilização da capacidade do **Switch0** apresentou-se **extremamente baixa (próxima a 0%)**. Isso ocorre porque a rede atual é de pequeno porte (LAN), contendo apenas três computadores e um roteador, gerando um volume de dados muito inferior à capacidade total das portas FastEthernet/GigabitEthernet do switch.
- **Tráfego:** O tráfego foi caracterizado pelo processamento intermitente de pacotes. Observou-se a passagem de pacotes de controle de rede e blocos sequenciais de mensagens a cada segundo durante os testes de conectividade.
- **Throughput (Taxa de Transferência):** O throughput apresentou apenas **pequenos picos instantâneos** durante o envio das requisições e tendeu a zero nos momentos de ociosidade, confirmando que as aplicações utilizadas (ping) não demandam consumo contínuo de banda.

• 2. Análise no Modo Simulation

Latência nas Respostas ICMP: Com base na tabela de eventos (*Event List*), a latência para os pacotes ICMP foi **baixíssima**. O tempo de viagem de um pacote entre os dispositivos leva cerca de **\$0.001\$ segundos (\$1\$ ms) por salto**, resultando em um tempo de ida e volta (*Round-Trip Time*) total de aproximadamente **\$3\$ a \$4\$ ms** para a conclusão do ping. Esse comportamento é típico de redes locais simuladas, onde não há interferência externa, atenuação nos cabos ou congestionamento.

- **Tempo para Transferência de Arquivos HTTP:** O tempo necessário para a transferência HTTP é **notavelmente superior** ao do ICMP. Isso acontece porque o HTTP não envia apenas um pacote isolado; ele necessita que o protocolo TCP realize múltiplos procedimentos de ida e volta (como o *Three-Way Handshake* para abrir a conexão e os pacotes de confirmação *ACK* de recebimento de dados) antes e durante a entrega do arquivo final.

Imagens:

Simulation Panel			Simulation Panel		
Event List			Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device	Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--		0.003	PC0
	0.001	PC2		0.004	Switch0
	0.002	Switch0		1.008	--
	0.002	Switch0		1.009	PC2
	0.002	Switch0		1.010	Switch0
	0.002	Switch0		1.011	PC0
	0.003	PC0		1.012	Switch0
	0.004	Switch0		2.012	--
	1.008	--		2.013	PC2
	1.009	PC2		2.014	Switch0
	1.010	Switch0		2.015	PC0
	1.011	PC0		2.016	Switch0
	1.012	Switch0		3.016	--
	2.012	--		3.017	PC2
	2.013	PC2		3.018	Switch0
	2.014	Switch0		3.019	PC0
	2.015	PC0		3.020	Switch0
	2.016	Switch0			

4. Avaliando reesultados:

The image displays four screenshots of Cisco Packet Tracer command prompts, each showing the results of a ping command. The screenshots are arranged in a 2x2 grid.

PC0: The command prompt shows the results of a ping command to 192.168.2.10. The output indicates that the destination host is unreachable, with 4 packets sent and 0 received (100% loss). The command prompt is highlighted with a red box.

PC1: The command prompt shows the results of a ping command to 192.168.1.4. The output indicates that the destination host is reachable, with 4 packets sent and 4 received (0% loss). The command prompt is highlighted with a red box.

PC2: The command prompt shows the results of a ping command to 2001:db8:acad:1::2. The output indicates that the destination host is reachable, with 4 packets sent and 4 received (0% loss). The command prompt is highlighted with a red box.

Server0: The command prompt shows the results of a ping command to 192.168.1.2. The output indicates that the destination host is reachable, with 4 packets sent and 4 received (0% loss). The command prompt is highlighted with a red box.

1. O que representa a utilização da rede no contexto da análise de desempenho?

(A) Quantidade de dispositivos conectados.

(B) Percentual de capacidade utilizada no enlace.

(C) Número de pacotes descartados.

(D) Capacidade total da rede.

- A resposta correta para essa questão é a **(B) Percentual de capacidade utilizada no enlace.**

2.O throughput observado na simulação reflete qual indicador de desempenho?

(A) Taxa máxima teórica da rede.

(B) Taxa real de transferência de dados.

(C) Número de pacotes ICMP enviados.

(D) Quantidade de erros na transmissão.

- A resposta correta é a **(B) Taxa real de transferência de dados.**

3.Qual fator pode reduzir o throughput observado na rede simulada?

(A) Aumento do tamanho dos pacotes.

(B) Congestionamento no enlace.

(C) Redução do tráfego gerado.

(D) Diminuição do número de dispositivos.

- A resposta correta é a **(B) Congestionamento no enlace**

Checklist:

1. Instalar e abrir o Software Packet Tracer;
2. Elaborar a Composição da Topologia;
3. Configurar os Endereços;
4. Conectar os computadores e servidor ao switch;
5. Configurar e conectar o roteador;
6. Testar a conectividade;
7. Colocar prints de tela da topologia de rede e Reply from.

Texto conclusivo:

Com esse teste no Packet Tracer, deu para ver na prática como as redes funcionam na vida real. Deu para entender que comandos leves como o `ping` quase não gastam a capacidade do cabo, deixando a utilização da rede bem baixinha. Além disso, ficou claro que o que importa de verdade é o *throughput*, ou seja, a quantidade de dados reais que consegue chegar com sucesso ao destino, e não apenas a velocidade máxima teórica do papel. Por fim, o grande aprendizado é tomar cuidado com o congestionamento: se a rede encher de tráfego, os aparelhos começam a acumular pacotes em filas, gerando travamentos e lentidão. No fim das contas, uma rede boa é aquela que foi bem planejada para rodar sem engarrafamentos.